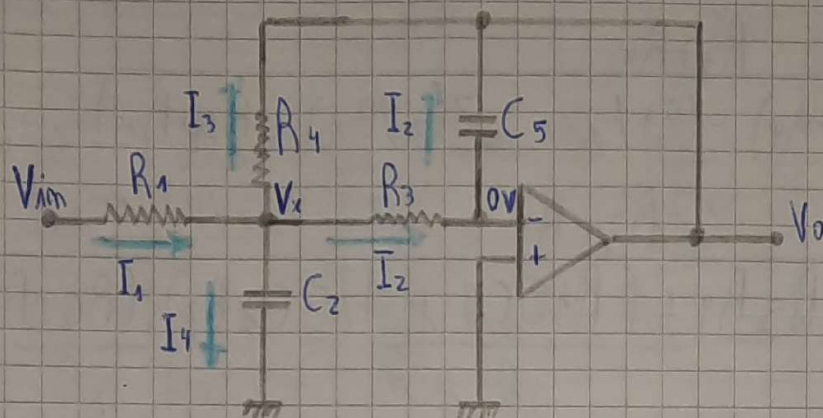


Ejercicio 6



a)

Planteo de ecuaciones iniciales:

$$\bullet I_1 = I_2 + I_3 + I_4 \quad (1)$$

$$\bullet I_1 = \frac{V_{Am} - V_x}{R_1} \quad (2)$$

$$\bullet I_2 = \frac{V_x - 0V}{R_3} = \frac{0V - V_o}{Z_{C5}} \rightarrow \text{Como } R_3 \text{ y } C_5 \text{ estan siendo atravesados por la misma } I, \text{ entonces: } I_2 = \frac{V_x - V_o}{R_3 + Z_{C5}} \quad (3)$$

Luego, despejo a V_x de la siguiente igualdad:

$$\frac{V_x - 0V}{R_3} = \frac{0V - V_o}{Z_{C5}} \rightarrow \frac{V_x}{R_3} = -\frac{V_o}{Z_{C5}} \rightarrow V_x = -\frac{V_o \cdot R_3}{Z_{C5}} \quad (4)$$

$$\bullet I_3 = \frac{V_x - V_o}{R_4} \quad (5)$$

$$\bullet I_4 = \frac{V_x - 0V}{Z_{C2}} = \frac{V_x}{Z_{C2}} \quad (6)$$

- En la ecuacion (1) reemplazo a las corrientes por (2), (3), (5) y (6):

$$\frac{V_{in} - V_x}{R_1} = \frac{V_x - V_0}{R_3 + \frac{1}{sC_5}} + \frac{V_x - V_0}{R_4} + \frac{V_x}{\frac{1}{sC_2}}$$

- Reemplazo a V_x por (4):

$$\frac{V_{in}}{R_1} - \frac{(-V_0 \cdot sC_5 \cdot R_3)}{R_1} = \frac{(-V_0 \cdot sC_5 \cdot R_3 - V_0)}{\frac{sC_5 \cdot R_3 + 1}{sC_5}} + \frac{(-V_0 \cdot sC_5 \cdot R_3 - V_0)}{R_4} + \frac{(-V_0 \cdot sC_5 \cdot R_3 \cdot sC_2)}{R_4}$$

$$\frac{V_{in}}{R_1} + \frac{V_0 \cdot sC_5 \cdot R_3}{R_1} = -V_0 \cdot \frac{(sC_5 \cdot R_3 + 1) \cdot sC_5}{(sC_5 \cdot R_3 + 1)} - \frac{V_0 \cdot (sC_5 \cdot R_3 + 1)}{R_4} - \frac{V_0 \cdot sC_5 \cdot R_3 \cdot sC_2}{R_4}$$

$$\frac{V_{in}}{R_1} = -V_0 \cdot \left(sC_5 + \frac{sC_5 \cdot R_3 + 1}{R_4} + sC_5 \cdot R_3 \cdot sC_2 + \frac{sC_5 \cdot R_3}{R_4} \right)$$

Entonces el $H(s)$ sería:

$$H(s) = \frac{V_0(s)}{V_{in}(s)} = - \frac{1}{R_1 \left(sC_5 + \frac{sC_5 \cdot R_3 + 1}{R_4} + sC_5 \cdot R_3 \cdot sC_2 + \frac{sC_5 \cdot R_3}{R_4} \right)}$$

$$H(s) = - \frac{1}{sC_5 R_1 + \frac{sC_5 R_3 R_1}{R_4} + \frac{R_1}{R_4} + sC_5 R_3 sC_2 R_1 + sC_5 R_3}$$

$$H(s) = - \frac{1}{\left[s^2 C_5 R_3 C_2 R_1 + s \left(C_5 R_1 + \frac{C_5 R_3 R_1}{R_4} + C_5 R_3 \right) + \frac{R_1}{R_4} \right]} \cdot \frac{1}{C_5 R_3 C_2 R_1}$$

$$H(s) = - \frac{1}{C_5 R_3 C_2 R_1} \cdot \frac{1}{s^2 + s \left(C_5 R_1 + \frac{C_5 R_3 R_1}{R_4} + C_5 R_3 \right) + \frac{1}{C_5 R_3 C_2 R_1} + \frac{R_1}{R_4} + \frac{1}{C_5 R_3 C_2 R_1}}$$

$$H(s) = - \frac{1}{C_5 R_3 C_2 R_1} \cdot \frac{1}{s^2 + s \left(\frac{C_5 R_1 R_4 + C_5 R_3 R_1 + C_5 R_3 R_4}{R_4 C_5 R_3 R_1 C_2} \right) + \frac{1}{R_4 C_5 R_3 C_2}}$$

Reemplazando los datos: $R_1 = R_3 = R_4 = 1$; $C_2 = 1$; $C_5 = 0,01$

$$H(s) = - \frac{1}{0,01} \cdot \frac{1}{s^2 + s \left(\frac{0,01 + 0,01 + 0,01}{0,01} \right) + \frac{1}{0,01}}$$

$$H(s) = - \frac{100}{s^2 + s \cdot 3 + 100} ; \text{Parabola de 2}^{\text{do}} \text{ orden}$$

b) Dado que los valores que nos brindaron de las impedancias para el punto a) se encuentran normalizados en impedancia y en frecuencia (caso de los capacitores). Hay que obtener la misma de normalización de impedancia y frecuencia para así poder recalcular el circuito para los valores solicitados.

Como la ω_0 requerida es: $\omega_0 = 1000 \text{ rad/s}$ (ω_0 desnormalizada)

Al sabíamos del punto a) que: $\omega_{N \text{ Norma}} = 10$

Entonces se obtiene que N_z vale: $\frac{\omega_{\text{desn.}}}{\omega_{N \text{ Norma}}} = 100 = N_z$

Luego, recordando que el valor normalizado en frecuencia e impedancia del capacitor se calcula como:

$$C_N = C \cdot N_z \cdot N_z \rightarrow \text{despejando } N_z: N_z = \frac{C_N}{C \cdot N_z}$$

$$\text{y reemplazando valores: } N_z = \frac{1F}{4700pF \cdot 100} = 2,1276 \times 10^6$$

Finalmente se calculan los valores desnormalizados de R_1, R_2 y R_3 para una $\omega_0 = 1.000 \text{ rad/s}$.

$$R_{1N} = 1\Omega \rightarrow R_1 = R_{1N} \cdot N_z = 2,1276 \times 10^6 \Omega$$

$$R_{2N} = 1\Omega \rightarrow R_2 = R_{2N} \cdot N_z = 2,1276 \times 10^6 \Omega$$

$$R_{3N} = 1\Omega \rightarrow R_3 = R_{3N} \cdot N_z = 2,1276 \times 10^6 \Omega$$